Lab01

組別:第**12**組

資工三 **112590450** 李馥亘
資工三 **112590452** 林希芸
資工三 **112590454** 林妍蓁
資工三 **112590455** 吳哲丞

日期:**114**年**9**月**22**日

I. 實驗內容

- 透過撰寫 Makefile 來完成跨平台編譯，並成功將執行檔傳送到 TX2 執行，並驗證程式運行結果是否正確輸出圖形面積排序

II. 實驗過程及結果

A. 預期實驗的結果

1. 透過 Makefile 成功編譯 circular_sector、ellipse、triangle，並輸出面積升冪排列的結果
2. 能將執行檔透過 scp 傳送至 TX2，並使用 ssh 登入 TX2 執行，結果與虛擬機端相同

B. 實際上的結果

1. 實際結果與預期結果相符

```
nvidia@nvidia-desktop:~/Lab01_V2$ ./tx2_exe
原本的: 62.8319 78.5398 52.3599 50
排序後: 50 52.3599 62.8319 78.5398
作業一完成
```

C. 遇到的問題

1. 使用 Makefile 進行編譯時遇到錯誤

```
/usr/bin/ld: circular_sector.o: in function `main':
main.cpp:(.text+0x3c): undefined reference to `Ellipse::Ellipse(double, double)'
/usr/bin/ld: main.cpp:(.text+0x6c): undefined reference to `CircularSector::CircularSector(double, double)'
/usr/bin/ld: main.cpp:(.text+0x98): undefined reference to `CircularSector::CircularSector(double, double)'
/usr/bin/ld: main.cpp:(.text+0xd0): undefined reference to `Triangle::Triangle(double, double, double, double, double, double)'
/usr/bin/ld: main.cpp:(.text+0x1b0): undefined reference to `sortByArea(__gnu_cxx::__normal_iterator<Shape**, std::vector<Shape*, std:
:allocator<Shape*> > >, __gnu_cxx::__normal_iterator<Shape**, std::vector<Shape*, std::allocator<Shape*> > >)'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:10: tx2_exe] Error 1
```

2. 使用 scp 傳送編譯完成的執行檔時遇到錯誤
3. 編譯完成之執行檔無法正確在 TX2 上執行

III. 程式碼

Makefile

```
CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
CXX=$(CROSS_COMPILE)g++
LD=$(CROSS_COMPILE)ld
CXXFLAGS=-std=c++11
OBJ=main.o sort.o triangle.o ellipse.o circular_sector.o
SRC=main.cpp sort.cpp triangle.cpp ellipse.cpp circular_sector.cpp
EXE=tx2_exe
all:$(EXE)
$(EXE):$(OBJ)
	$(CXX) -o $@ $(OBJ)
%.o: %.cpp
```

```
        $(CXX) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@
clean:
        rm -f $(EXE)
        rm -f $(OBJ)
```

IV. 本次實驗過程說明與解決方法

A. 實驗過程

1. 設定電腦與 TX2 的網路連線, 並取得 IP
2. 透過 SSH 登入 TX2
3. 在 VM 上撰寫 Makefile, 進行跨平台編譯
4. 使用 scp 將編譯完成的執行檔傳送至 TX2
5. 在 TX2 上運行執行檔, 確認輸出結果

B. 解決方法

1. 遇到編譯錯誤時, 重新檢查 Makefile 是否正確使用變數與 target
2. 傳輸失敗時, 確認路徑與權限是否正確
3. 執行檔無法在 TX2 執行時, 將 Makefile 檔案頂端加上 CROSS_COMPILE 參數並設定 aarch64 架構之之 g++ 和 ld

V. 分工

組員	內容	比例
李馥亘	小組報告、實驗環境準備	**25%**
林希芸	資料查詢、文書處理	**25%**
林妍蓁	程式規劃、測試與除錯	**25%**
吳哲丞	實驗設計、實驗實作	**25%**